



## TEMA 114 – Resumen Express

**Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.11.**

**Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso.**

**Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora.**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Versión</b>                | <b>30.1</b>       |
| <b>Fecha de actualización</b> | <b>05/09/2024</b> |



# 1.Redes WLAN 802.11

---

Protocolo de comunicaciones estándar que define la conexión vía radio para redes de área local (WLAN). Mantiene fidelidad con las características de un enlace Ethernet cableado.

## Características:

- Cumplen 802.3 genérico: CSMA/CA y PHY+MAC específicas para el uso del espectro radioeléctrico.
- Banda ISM (Industrial, Scientific, Medical), no regulada, 2,4 GHz (Bluetooth, HomeRF, Microondas), 5 GHz y 6 GHz (recientemente liberada).

## Modos de acceso al medio:

- **CSMA/CA puro (con ACK)** - Sólo transmite cuando no hay nadie transmitiendo y espero ACK (problema: queda sin resolver problema del nodo oculto). También llamado **DCF (Distributed Coordination Function)**.
- **CSMA/CA con RTS/CTS** - Cada máquina envía el RTS y el punto de acceso decide cual puede transmitir enviando el CTS. Inconveniente: Sobrecarga de protocolos.
- **PCF (Point Coordination Function)** – Disponible solo en modo infraestructura, sin contienda, tipo polling, una estación base sondea a las demás. Minimiza el problema de los nodos ocultos. Implementa calidad de servicio para 802.11e, que también define **HCF (Hybrid Coordination Function)**.

Importante: Las velocidades se comparten entre usuarios, ya que comparten medio (dominio de colisión).

## 1.1 Variantes para el interfaz aire (sistemas de expansión del espectro)

---

### 1.1.1 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):

---

- Muy robusto y usa poca potencia.
- Acceso múltiple a partir de código pseudoaleatorio (CHIP) permitiendo varias conversaciones en el mismo canal.

### 1.1.2 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):

---

- La señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor.
- Díficil sincronización, no se usa en WiFi porque su velocidad no supera 1Mbps. Se usa en Bluetooth.

### 1.1.3 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing):

---

- El ancho de banda asignado se divide en canales y la señal a enviar se divide en tramas, cada una de ellas es modulada (en QAM) por la frecuencia de la subportadora de cada canal.
- Las frecuencias tienen que ser ortogonales.
- Las bandas de guarda entre portadoras ya no se necesitan (no se cumple Nyquist).
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): versión multiusuario de OFDM.

## 1.2 Grupos de trabajo IEEE 802.11

---

A continuación, se listan algunos de los grupos de trabajo del IEEE relativos al estándar 802.11:



- **802.11e:** (QoS)
- **802.11h:** evolución de 802.11a, permite asignación dinámica de canales;
- **802.11i:** autenticación y Seguridad, implementado como WiFi Protected Access II (WPA2);
- **802.11x:** no existe para no confundir con 802.1x;
- **802.11d:** roaming
- **802.11k:** permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes de la red, mejorando así su gestión.
- **802.11p:** estándar para las comunicaciones “vehículo a vehículo” y “vehículo a infraestructura”
- **802.11f:** permite que los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP.
- **802.11v:** mejora los mecanismos de gestión de las redes WiFi
- **802.11s:** define como los dispositivos inalámbricos pueden interconectarse para crear una red inalámbrica en malla (mesh)

| Parámetro Estándar IEEE                                          | Interfaz                        | Velocidad Teórica                                | Frecuencias                                                  | Nº Portadoras                   | Duplexación                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>802.11b</b><br>( <b>WiFi 1</b> ) (1999)                       | DSSS                            | <b>11 Mbps</b>                                   | <b>2,4 GHz</b>                                               | 3 AP (13 canales)               | TDD                                    |
| <b>802.11a</b><br>( <b>WiFi 2</b> ) (1999)                       | OFDM                            | <b>24-54 Mbps</b>                                | <b>5 GHz</b>                                                 | 8 AP (64)                       | TDD                                    |
| <b>802.11g</b><br>( <b>WiFi 3</b> ) (2003)                       | OFDM, DSSS                      | <b>36-54 Mbps</b>                                | <b>2.4 GHz</b>                                               | 3AP (48)                        | TDD                                    |
| <b>802.11n</b><br><b>WiFi 4</b> (2009)                           | OFDM,<br>64 QAM, 1-4 streams    | <b>108-600 Mbps</b>                              | <b>2.4 y 5 GHz</b>                                           | Canales de 20 y 40 MHz          | MIMO (4x4) <sup>(2)</sup>              |
| <b>802.11ac</b><br><b>WiFi 5</b> (2012)                          | OFDM,<br>256 QAM<br>1-8 streams | <b>1,3 Gbps</b><br>(canal 80MHz)                 | <b>5 GHz</b>                                                 | Canales de 20, 40, 80 y 160 MHz | MIMO (8x8)<br>MU-MIMO solo en descarga |
| <b>802.11ax</b><br><b>WiFi 6</b> (2019)<br><b>WiFi 6E</b> (2020) | OFDMA,<br>1024 QAM              | <b>10 Gbps</b>                                   | WiFi 6: <b>2.4 y 5 GHz</b><br>WiFi 6E: <b>2.4, 5 y 6 GHz</b> | Canales de 20, 40, 80 y 160 MHz | MIMO (8x8)<br>MU-MIMO                  |
| <b>802.11be</b><br><b>WiFi 7</b> (2024)                          | 4096-QAM                        | Hasta <b>46 Gbps</b>                             | <b>2.4, 5 y 6 GHz</b>                                        | Hasta 320 MHz                   | MIMO (16x16)<br>MU-MIMO                |
| <b>802.11ad</b><br><b>Wigig</b> (2016)                           | OFDM<br>16 o 64 QAM             | <b>7 Gbps</b>                                    | <b>2,4, 5 y 60GHz</b>                                        | Canales de 2.16 GHz             | MIMO (10x10)                           |
| <b>802.11ay</b><br><b>Wigig v2</b> (2020)                        | OFDM                            | <b>20, 40 Gbps</b>                               | <b>60 GHz</b>                                                | Soporta Channel Bonding         | MU-MIMO                                |
| <b>802.11af</b><br><b>White-Fi</b> (2014)                        | OFDM                            | <b>35,6Mbps</b><br><b>570 Mbps</b><br>(con MIMO) | <b>54-790 MHz</b><br>(UHF/VHF)                               |                                 | MIMO                                   |
| <b>802.11ah</b><br><b>HaLow</b> (2017)                           | OFDM                            | <b>40 Mbps</b>                                   | <b>900 MHz</b>                                               |                                 | MIMO                                   |



## 1.3 Componentes WLAN

---

1. **Terminales de usuario (Clientes):** tarjeta interfaz de Red (NIC) + Transceptor radio y antena.
2. **Puntos de Acceso (APs):** envían información de la red cableada hacia los NIC/Clientes.
3. **Controlador de AP:** para despliegues que requieren varios APs con funcionalidad cliente VPN, cliente RADIUS, cortafuegos, seguridad...

## 1.4 Modos de operación

---

- **Red Ad-Hoc o Peer to Peer (IBSS):** los dispositivos se comunican directamente entre sí, sin un controlador
- **Red Modo Infraestructura (BSS y ESS):** modo habitual, se conecta WLAN con una red cableada mediante los Puntos de Acceso (APs).

## 2. Seguridad en redes WiFi

---

La seguridad se obtiene con 2 atributos: Autenticación y Criptografía. CCN-STIC 816 Seguridad en Redes Inalámbricas.

Mecanismos según topologías:

- **Ad-Hoc:** sistema abierto y clave compartida
- **Infraestructura:** Protocolo WEP: Autenticación + Encriptación sin intercambio de claves. Algoritmo RC4 (de flujo). Validación de MAC de Clientes con ACLs.
- **Otros métodos**
  - **Protocolo 802.1x:** control de acceso basado en puerto (servidores RADIUS)
  - **Protocolo WPA (WiFi Protected Access):** usa protocolo de intercambio de claves temporales (TKIP) basado en AES.
  - **Protocolo WPA2:** utiliza cifrado AES y como WPA funciona en dos modos de implementación: Personal (autenticación PSK) y Enterprise (autenticación 802.1x+EAP).
  - **Protocolo WPA3:** introduce un nuevo modo opcional, el WPA3-Enterprise 192-bit. Implementa “forward secrecy”.

## 3. WiFi 802.11- Normativa reguladora

---

Las bandas en las que opera WLAN están exentas de licencias- Banda ISM (libre uso).

**Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones:** Solo se permitirá la puesta en servicio de aquellos equipos radioeléctricos que hayan sido fabricados de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (Orden **ETD/1449/2021**, de 16 de diciembre).

**Directiva RED 2014/53/UE (Radio Equipment Directive) -> Real Decreto 188/2016:** requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.



## 4. Bluetooth

---

- El estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth) define una WPAN (tecnología inalámbrica). Usa interfaz radio (RF) de bajo costo y bajo consumo.
- Especificación de radio aceptada a nivel global en la **banda ISM a 2,45 GHz**.
- **Alcance de los dispositivos:** desde los 100 metros (Clase 1), hasta 0,5 metros (Clase 4)
- **Potencia máxima permitida:** Desde los 100 mW (Clase 1) hasta 0,5 mW (Clase 4)
- Velocidad media: 1 Mbps (acceso FHSS); Modulación GFSK (Gauss FSK); 2 Mbps (4-QPSK); 3 Mbps (8-DPSK).
- Topologías:
  - Topología base en estrella (**piconet**) con hasta 7 dispositivos (1 Master- 7 Slaves)
  - Topología **Scatternet** (conecta dos piconets)
- **Bluetooth Low Energy (BLE)** a partir de la versión **4.0 (Smart Bluetooth IEEE 802.15.4)**. Alcance 10-15 m.
- **BT 5.3 (2021)**, versión actual. Incluye la función “Intelligent Dual Bluetooth” que permite establecer conexiones simultáneas, tanto en su estado normal como en BLE.

## 5. Otras tecnologías WPAN y WMAN

---

### WPAN:

- **ZigBee (802.15.4):** opera en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. Puede transferir datos hasta 250 Kbps, alcance 50m.
- **NFC (Near Field Communication):** los dispositivos NFC se basan en la tecnología básica de etiquetas **RFID** a 13,56 MHz y Smartcards sin contacto.
- **Z-Wave:** opera en la banda de frecuencias de 868 MHz. La energía utilizada es de 1 mW frente a los 500 mW de WiFi, Permite ser soportada por periféricos con pila.
- **Thread:** es un protocolo inalámbrico basado en IPv6, IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN. Diseñado para domótica y como complemento del WiFi.

### WMAN:

- **WiMAX (802.16):** Similar a WiFi y compatible, pero con más cobertura y ancho de banda. Dos usos: última milla y back haul. Variantes principales:
  - **802.16d** – acceso fijo
  - **802.16e** – movilidad: desplazamiento del usuario similar al que se puede dar en la telefonía móvil.
  - **802.16g:** Opera en la banda de los 2,4GHz. Modulación OFDM y tasas de transmisión de 54 Mbps.
  - **802.16m:** Mobile WiMAX Release 2 o WirelessMAN-Advanced. Servicio de datos aprobado como 4G
- **LMDS:** el sistema de distribución local multipunto es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que opera en torno a los 28 GHz.
- **HiperMAN:** estándar ETSI para proporcionar una comunicación inalámbrica en los 2-11 GHz. Concebida para dar acceso a internet cubriendo una gran área geográfica. Alternativa a WiMAX y WiBro.
- **IEEE 802.22:** estándar para WRAN que utiliza espacios blancos en el espectro de frecuencia de los canales de TV. Empleo de técnicas de Radio cognitiva (CR). También conocido como SuperWifi (Wifi de largo alcance).

